

TP 01 — Prise en main du terminal Linux

CO	Description	Ce TP
CO1	Understand OS fundamentals, Linux command-line environment, and operating system service interfaces	✓
CO2	Understand process scheduling, memory management, and file system organization algorithms	—
CO3	Manage Linux users and permissions, implement shell scripts, and apply text processing tools	—

Contexte

Vous venez d'être embauché comme administrateur système junior dans une start-up qui déploie ses services sur des serveurs Linux. Votre première mission consiste à prendre en main un serveur fraîchement installé : vérifier votre identité, explorer la configuration matérielle et logicielle, et comprendre la structure de l'arborescence des fichiers. Chaque commande que vous taperez sera exécutée par le shell, qui sollicitera le noyau pour obtenir les informations nécessaires.

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, vous serez capable de :

- * Ouvrir un terminal et interpréter l'invite de commande
- * Vous identifier sur le système (`whoami`, `id`, `uname`)
- * Naviguer dans l'arborescence Linux (`pwd`, `ls`, `cd`)
- * Utiliser la documentation intégrée (`man`, `-help`, `type`, `which`)
- * Expliquer le rôle du noyau et du shell dans l'exécution d'une commande

Pré-requis et matériel

- * Terminal Bash fonctionnel (WSL2 sur Windows, Terminal.app sur macOS, ou émulateur natif sous Linux)
- * Aucune connaissance préalable de Linux requise
- * Avoir assisté au cours CM01 (concepts de noyau, mode utilisateur/noyau, processus)

Déroulement et barème

Le TP est composé de **3 exercices** de 20 minutes chacun. Chaque étudiant travaille sur sa propre machine, mais la discussion entre voisins est autorisée et encouragée. Après chaque exercice, une discussion orale en groupe avec l'enseignant permet d'évaluer votre compréhension.

L'enseignant évaluera votre compréhension à travers des questions sur ce que vous avez fait, pourquoi ça marche, et le lien avec le cours vu en CM01.

Barème (sur 20) : chaque exercice est noté sur 5 points (total 15). Les 5 points d'« Environnement prêt » sont attribués si votre terminal fonctionne dès le début de la séance, et sur l'assiduité en classe. **Absence de machine opérationnelle = 0/20, quel que soit le reste.**

Annexe — Aide-mémoire des commandes du TP

Ce tableau ne remplace pas le cours. En cas de doute sur une option, utilisez `man commande` ou `commande --help`.

Identification du système

Commande	Syntaxe	Rôle
whoami	whoami	Nom d'utilisateur courant
id	id	UID, GID et groupes
uname	uname -a	Noyau, machine, architecture
date	date	Date et heure courantes
cal	cal	Calendrier du mois
echo	echo \$VAR	Affiche la valeur d'une variable (\$USER, \$SHELL)

Navigation dans l'arborescence

Commande	Syntaxe	Rôle
pwd	pwd	Répertoire de travail courant
ls	ls [options] [chemin]	Liste ; -l, -a, -R, -F
cd	cd [chemin]	Change de répertoire (~, .., -)

Documentation et analyse des commandes

Commande	Syntaxe	Rôle
man	man commande	Page de manuel (sections 1-8)
--help	commande --help	Aide rapide
type	type commande	Commande interne ou externe
which	which commande	Chemin absolu du programme
whatis	whatis commande	Description en une ligne
apropos	apropos mot-clé	Recherche dans le manuel

1 Exercice 1 — Découverte du terminal

Durée : 20 min — 5 points

Contexte

Vous allez lancer vos premières commandes Linux dans le terminal pour vous identifier sur le système et découvrir ses caractéristiques de base. Chaque commande illustre le dialogue entre vous (utilisateur), le shell (interpréteur) et le noyau (gestionnaire des ressources).

Instructions

1. Ouvrez un terminal. Observez l'invite de commande. Notez votre nom d'utilisateur et le nom de la machine qui apparaissent avant le symbole \$.

Attendu : le prompt affiche votre nom d'utilisateur et le nom de la machine.

2. Tapez `whoami` et validez avec Entrée. Notez la sortie.

Attendu : la commande affiche votre nom d'utilisateur.

3. Tapez `id` et observez la sortie. Comparez avec le résultat de `whoami`.

Attendu : des identifiants numériques (UID, GID) et la liste des groupes auxquels vous appartenez.

4. Tapez `uname -a`. Identifiez le nom du noyau, la version et l'architecture.

Attendu : le nom du noyau (Linux), sa version et l'architecture matérielle (x86_64, aarch64, ...).

5. Tapez `date` puis `cal`. Quelle est la différence ?

Attendu : date donne la date et l'heure courantes ; cal affiche le calendrier du mois.

Remarque : si la commande cal n'est pas disponible, installez-la avec `sudo apt install ncal`.

6. Tapez `echo $USER` puis `echo $SHELL`. Expliquez ce que chaque commande affiche.

Attendu : \$USER contient votre nom d'utilisateur ; \$SHELL contient le chemin du shell que vous utilisez.

Appelez le professeur après vous être assuré d'avoir compris ce que vous avez fait.

2 Exercice 2 — Navigation dans l'arborescence

Durée : 20 min — 5 points

Contexte

Le système Linux organise les fichiers dans une arborescence unique qui part de la racine (/). Savoir s'y déplacer est la compétence la plus fondamentale pour tout travail sous Linux.

Instructions

1. Tapez `pwd`. Que signifie le chemin affiché ?

Attendu : la commande affiche le chemin absolu de votre position actuelle dans l'arborescence.

2. Tapez `ls` puis `ls -la`. Comparez. Repérez les fichiers cachés (nom commençant par `.`).

Attendu : `ls -la` donne plus de détails (permissions, propriétaire, taille, date) et montre les fichiers cachés.

3. Tapez `ls /`. Identifiez au moins trois répertoires : `/bin`, `/etc`, `/home`, `/tmp`, `/var`, `/usr`.

Attendu : la racine contient des répertoires système (binaires, configuration, utilisateurs, temporaire, ...).

4. Déplacez-vous dans `/etc` avec `cd /etc`, tapez `pwd` puis `ls`. Revenez à votre répertoire personnel avec `cd ~` (ou `cd` seul). Vérifiez avec `pwd`.

Attendu : `cd` suivi d'un chemin vous déplace ; `cd` seul ou `cd ~` vous ramène dans votre répertoire personnel.

5. Depuis votre répertoire personnel, utilisez `cd ../..` puis `pwd`. Que fait `..` ?

Attendu : `..` désigne le répertoire parent. `cd ../..` remonte deux niveaux dans l'arborescence.

6. Tapez `ls -la /proc`. Observez la structure. Que remarquez-vous sur les noms des dossiers ?

Attendu : `/proc` contient des répertoires numérotés (PID des processus) et des pseudo-fichiers d'information sur le noyau.

Appelez le professeur après vous être assuré d'avoir compris ce que vous avez fait.

3 Exercice 3 — Obtenir de l'aide et explorer le système

Durée : 20 min — 5 points

Contexte

Un administrateur système ne connaît pas toutes les commandes par coeur. Il sait surtout comment trouver l'information dont il a besoin. Linux intègre une documentation complète et des outils pour localiser les commandes.

Instructions

1. Tapez `man whoami`. Lisez la première page. Identifiez le nom, la syntaxe et la description. Quittez avec `q`.

Attendu : la page de manuel indique le nom, la syntaxe et la description de la commande. Le numéro entre parenthèses (1) indique la section.

2. Tapez `man man`. Repérez les sections 1 à 8. À quoi correspondent les sections 1, 2, 5 et 8 ?

Attendu : section 1 = commandes générales, 2 = appels système, 5 = formats de fichiers, 8 = administration.

3. Utilisez `ls -help` puis `man ls`. Comparez la longueur et le niveau de détail.

Attendu : -help donne un résumé rapide ; man donne la documentation complète (plusieurs pages).

4. Tapez `type cd` et `type ls`. Que vous apprend `type` sur ces deux commandes ?

Attendu : type vous indique si une commande est interne au shell (built-in) ou un programme externe.

5. Tapez `which ls`. Que fait `which` que `type` ne fait pas ?

Attendu : which affiche le chemin absolu du programme ; type donne aussi la nature de la commande (built-in, alias, externe).

6. Tapez `whatis ls` puis `apropos répertoire`. Cherchez des commandes liées aux répertoires et listez-en trois.

Attendu : whatis donne une description en une ligne ; apropos cherche des commandes par mot-clé dans les pages de manuel.

Appelez le professeur après vous être assuré d'avoir compris ce que vous avez fait.